DPTO. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

TPMMEE - 2021/22

CONTROL DE SERVO CON POTENCIÓMETRO

AUTOR: Lucas Crespo

22/04/2022

Hoja de Guarda

TABLA DE CONTENIDOS

1. **Objetivos 4**
2. **Conceptos esenciales necesarios para la práctica 4**
3. **Interpretación de la ejecución del programa 5**

PRÁCTICA DE CONTROL DE SERVO CON POTENCIÓMETRO

TPMMEE - 2021/22

TPMMEE - 2021/22

PRÁCTICA 3

——— Lucas Crespo

1. Objetivos.

Diseña y desarrolla un sistema que permita controlar la posición de un servo con un potenciómetro. Mostrar por pantalla la posición en grados del servo y el % de paso de potencia por el potenciómetro. Añade también un motor que gira en función del potenciómetro.

2. Conceptos esenciales necesarios para la práctica.

Antes de realizar la implementación del programa, repasamos algunas funciones internas de Arduino y conceptos de C++ que nos ayudarán con la implementación del código.

Para implementar el programa debemos realizar lecturas de una señal que será empleada como control, y usar diversas salidas para los actuadores (servos). Las entradas de señal son entradas analógicas y las salidas son digitales. Podemos acceder a los pines correspondientes de Arduino con las siguientes funciones:

analogRead(): La función analogRead() es una función que recibe como parámetro un entero de 0 a 5 que representa el pin de entrada analógica de Arduino. Esta entrada detecta valores de tensión de 0 a 5 V con una precisión de 10 bits de memoria: devuelve valores enteros de entre 0 y 1023. Esto equivale a una precisión de 4.9mV y toma hasta 10000 lecturas por segundo.

.attach() y .write(): Estas funciones, precedidas del nombre del objeto servo declarado inicialmente, permiten asignar una salida digital de control al servo y mandarle los grados de giro respectivamente.

3. Interpretación de la ejecución del programa.

Recordamos que este programa regula el giro de un servomotor según los datos recibidos por una entrada analógica del Arduino UNO. Para modificar los valores de entrada analógica se hacen circular 5V a través de un potenciómetro, de tal forma que variar el potenciómetro resultará en distintos valores de entrada.

El servo se controla empleando salidas de datos digitales. Para determinar los grados de giro del servo se calcula el incremento de giro para cada posible lectura analógica (180 grados de máximo giro del servo entre 1023; la precisión de los pines de entrada analógica) y luego se multiplica por la lectura recibida del potenciómetro.

El esquema de conexiones y su montaje equivalente se muestra en la *Figura 1*. En ambos casos los colores de los cables y posición de componentes es la misma.

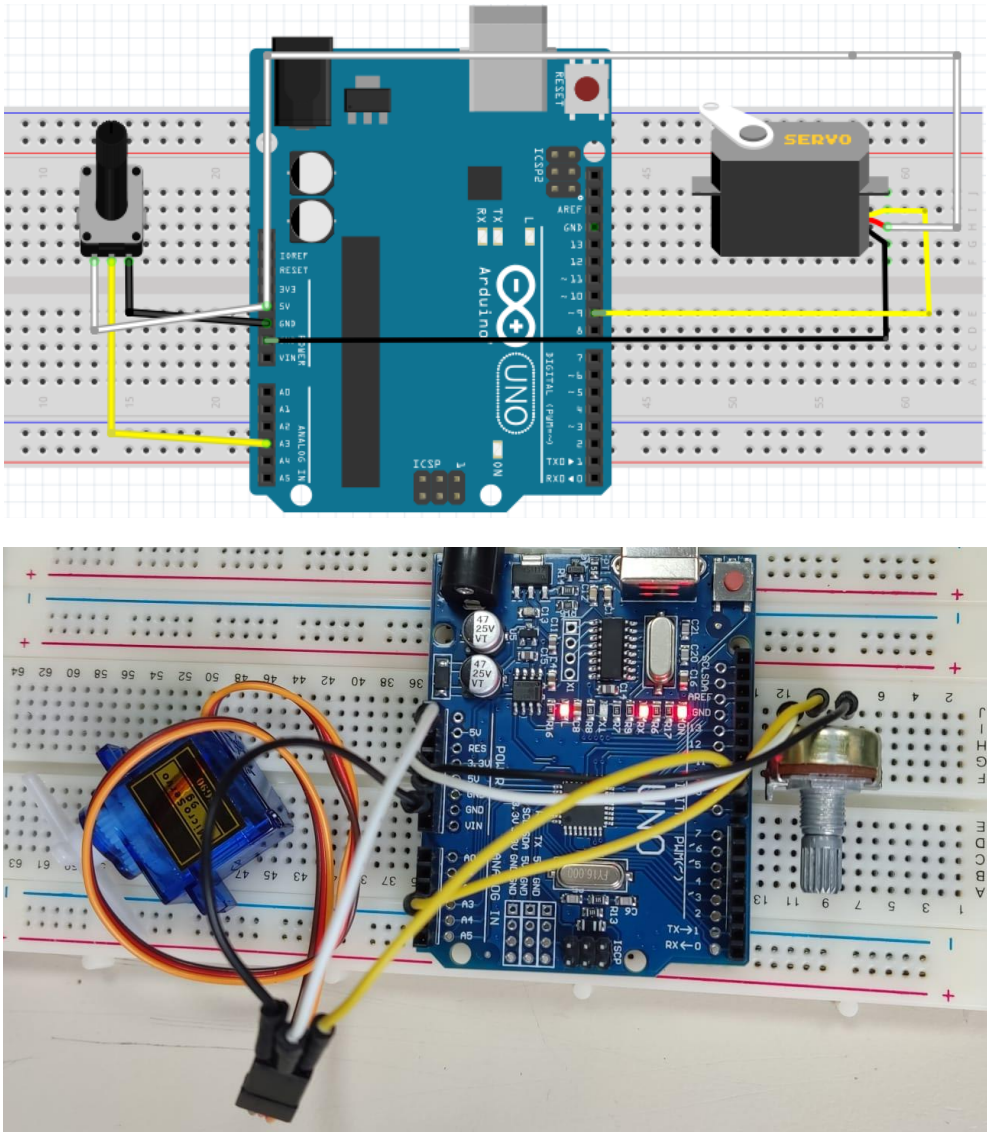
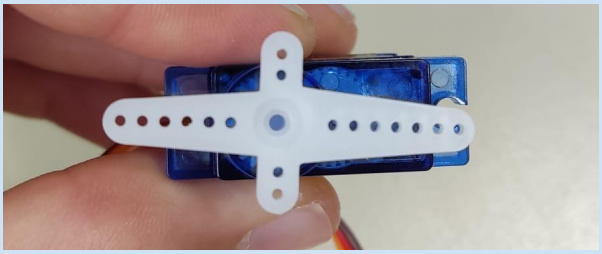
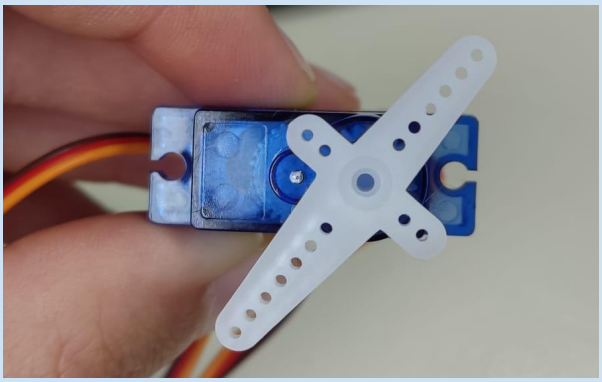
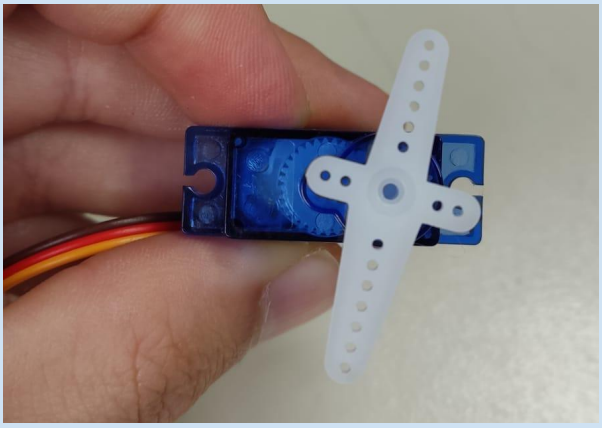
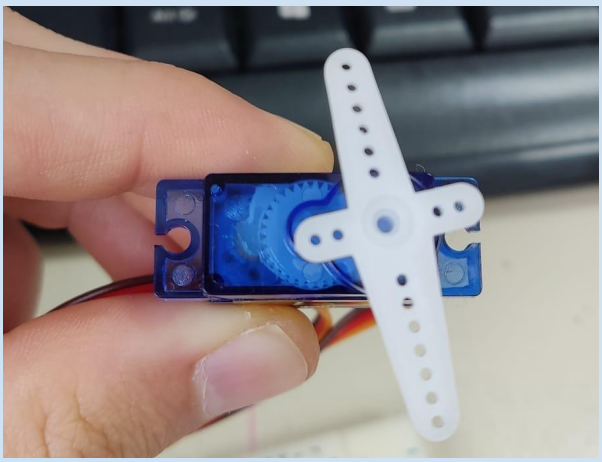
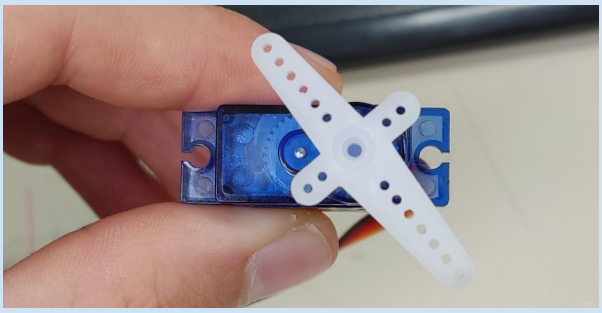
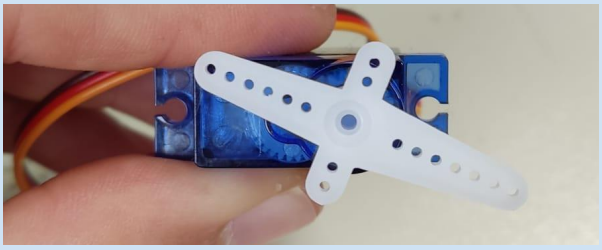


Figura 1: Arriba: Esquema de conexiones con Arduino UNO.

Abajo:Montaje con Arduino UNO.

A continuación se adjuntan algunas imágenes del las correspondencias de posición del servo según la lectura del potenciómetro:

LECTURA ANALÓGICA Y POSICIÓN	POSICIÓN DE SERVO
	Potenciometro: 0 La posicion es: 0.00
	Potenciometro: 173 La posicion es: 30.44
	Potenciometro: 341 La posicion es: 60.00
	Potenciometro: 515 La posicion es: 90.62

	Potenciometro: 687 La posicion es: 120.88
	Potenciometro: 854 La posicion es: 150.26
	Potenciometro: 1023 La posicion es: 180.00